



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Teoría Gral de la Relatividad

FIS-3528

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Teoría General de la Relatividad presenta la descripción relativista de la gravitación como manifestación de la geometría del espacio-tiempo. Partiendo de un repaso de la relatividad especial y de la estructura del espacio-tiempo de Minkowski, la asignatura desarrolla el principio de equivalencia, el cálculo tensorial y los conceptos de métrica, curvatura y geodésicas, hasta llegar a las ecuaciones de campo de Einstein y a sus soluciones exactas más importantes.

El curso combina el desarrollo teórico riguroso con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones y herramientas computacionales para visualizar geodésicas, diagramas espacio-temporales y fenómenos relativistas. Las aplicaciones abarcan los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las ondas gravitacionales y los modelos cosmológicos, que conectan la teoría con la astrofísica y la cosmología contemporáneas.

Al finalizar, el estudiante habrá adquirido el dominio conceptual y matemático necesario para analizar espacio-tiempos curvos y fenómenos gravitatorios relativistas, base indispensable para estudios avanzados en gravitación, astrofísica y cosmología, y para la investigación en física teórica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o áreas afines, con especialización preferente en teoría de la relatividad, gravitación o astrofísica y dominio del cálculo tensorial y la geometría diferencial. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, participación en investigación con publicaciones en el área, competencia en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las transformaciones de Lorentz y la geometría del espacio-tiempo de Minkowski al análisis de fenómenos de la relatividad especial.
- RAE-2** Explicar el principio de equivalencia y sus consecuencias sobre la medición del tiempo y del espacio en presencia de campos gravitatorios.
- RAE-3** Emplear el cálculo tensorial para describir la métrica, la curvatura y las geodésicas de espacio-tiempos curvos.
- RAE-4** Derivar las ecuaciones de campo de Einstein y analizar el significado físico de sus soluciones exactas, en particular la de Schwarzschild.
- RAE-5** Analizar los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las ondas gravitacionales y los modelos cosmológicos como aplicaciones de la relatividad general.
- RAE-6** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para visualizar geodésicas, diagramas espacio-temporales y fenómenos gravitatorios relativistas.

CONTENIDO

Unidad 1: Repaso de la relatividad especial

Postulados de la relatividad especial; transformaciones de Lorentz; dilatación del tiempo y contracción de la longitud; relatividad de la simultaneidad; dinámica relativista

Unidad 2: Espacio-tiempo de Minkowski

Geometría del espacio-tiempo de Minkowski; intervalo invariante y conos de luz; diagramas espacio-temporales y su interpretación; cuadvectores y tensores en relatividad especial

Unidad 3: Principio de equivalencia y gravitación

Masa inercial y masa gravitatoria; principio de equivalencia; efectos de la gravedad sobre el tiempo y el espacio; corrimiento al rojo gravitacional; deflexión de la luz; la gravedad como geometría del espacio-tiempo

Unidad 4: Cálculo tensorial, métrica y curvatura del espacio-tiempo

Tensores y su uso en la relatividad general; tensor métrico; derivada covariante y símbolos de Christoffel; transporte paralelo; tensor de curvatura de Riemann; ecuación de las geodésicas; herramientas matemáticas para problemas avanzados de la relatividad general

Unidad 5: Ecuaciones de campo de Einstein

Tensor de energía-momento; derivación de las ecuaciones de campo de Einstein; límite newtoniano; solución de Schwarzschild; pruebas clásicas de la relatividad general; significado físico de las soluciones

Unidad 6: Aplicaciones astrofísicas y cosmológicas

Agujeros negros; estrellas de neutrones; ondas gravitacionales; cosmología relativista; métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker; expansión del universo

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Schutz, B. F. (2009). A first course in general relativity (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Hartle, J. B. (2003). Gravity: An introduction to Einstein's general relativity. Addison-Wesley.
- Carroll, S. M. (2019). Spacetime and geometry: An introduction to general relativity. Cambridge University Press.

Complementarias

- Taylor, E. F., & Wheeler, J. A. (2000). Exploring black holes: Introduction to general relativity. Addison Wesley Longman.
- Wald, R. M. (1984). General relativity. University of Chicago Press.

d'Inverno, R. (1992). *Introducing Einstein's relativity*. Oxford University Press.
Hawking, S. (2011). *Breve historia del tiempo: Del big bang a los agujeros negros*. Crítica.
Penrose, R. (2006). *El camino a la realidad: Una guía completa de las leyes del universo*. Debate.